



UNM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

ORASI ILMIAH PENGUKUHAN GURU BESAR

dalam Bidang Ilmu Fisiologi olahraga

Prof. Dr. Sudirman Burhanuddin, MS., AIFO

**PERAN STRATEGIS INTERVENSI FISILOGI OLAHRAGA BERBASIS
KEBUGARAN JASMANI UNTUK TRANSFORMASI PENDIDIKAN
NASIONAL DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA**





**PERAN STRATEGIS INTERVENSI FISILOGI OLAHRAGA
BERBASIS KEBUGARAN JASMANI UNTUK TRANSFORMASI
PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENGUATAN
KARAKTER BANGSA**

**PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR DALAM BIDANG
ILMU FISILOGI OLAHRAGA**

Prof. Dr. Sudirman Burhanuddin MS., AIFO

**DISAMPAIKAN PADA SIDANG TERBUKA LUAR BIASA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 25 MEI 2026**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2026**

PERAN STRATEGIS INTERVENSI FISILOGI OLAHRAGA BERBASIS KEBUGARAN JASMANI UNTUK TRANSFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Bismillahi Rahmani Rahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Yang saya hormati dan saya muliakan :

- Rektor Universitas Negeri Makassar. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
- Para Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar :
 - Wakil Rektor I : Prof. Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si
 - Wakil Rektor II : Prof. Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D
 - Wakil Rektor III : Dr. Aripin Manggau, S.Pd., M.Pd
 - Wakil Rektor IV : Prof. Dr. H. Syahrudin Saleh, M.Kes
- Ketua, Sekertaris dan Anggota Senat Universitas Negeri Makassar
- Ketua, Sekertaris dan Anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Makassar
- Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Makassar
- Para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia

ALHAMDULILLAH, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya, kita dapat hadir bersama pada sidang senat terbuka luar biasa Universitas Negeri Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, teladan utama umat manusia, yang telah membawa risalah Islam sebagai cahaya ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan landasan keimanan dan keilmuan.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, pada hari ini saya memperoleh kehormatan untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Fisiologi Olahraga di Universitas Negeri Makassar di hadapan Sidang Senat yang terhormat. Momentum ini saya maknai bukan sekadar puncak capaian akademik, melainkan amanah ilmiah yang menuntut tanggung jawab moral, spiritual, dan intelektual untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan.

Bagi saya, jabatan profesor adalah ruang pengabdian yang mempertemukan keilmuan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ia bukan hanya simbol otoritas akademik, tetapi juga panggilan untuk melahirkan gagasan transformatif yang berdampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam refleksi perjalanan akademik saya, isu kebugaran jasmani menjadi fondasi penting yang sering terabaikan dalam sistem pendidikan, padahal memiliki keterkaitan erat dengan kualitas belajar, produktivitas, dan pembentukan karakter.

Atas dasar itulah, tema pidato ini saya pilih, yaitu ***“Peran Strategis Intervensi Fisiologi Olahraga Berbasis Kebugaran Jasmani untuk Transformasi Pendidikan Nasional dan Penguatan Karakter Bangsa.”*** Tema ini merefleksikan keyakinan saya bahwa intervensi fisiologi olahraga yang terstruktur melalui penguatan kapasitas tubuh, aktivitas fisik, dan perilaku hidup sehat dapat menjadi instrumen strategis dalam mentransformasi pendidikan nasional. Pendidikan yang kuat tidak hanya mencerdaskan secara kognitif, tetapi juga membangun ketangguhan fisik dan karakter.

Dengan demikian, pengembangan kebugaran jasmani berbasis pendekatan fisiologi olahraga merupakan investasi fundamental dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, berkarakter, produktif, dan berdaya saing global.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Dalam menentukan tema pidato pengukuhan ini, saya melakukan refleksi mendalam atas perjalanan akademik lebih dari empat dekade di Universitas Negeri Makassar. Perguruan tinggi ini tidak hanya menjadi ruang kerja, tetapi juga ruang pembentukan jati diri ilmiah dan tanggung jawab intelektual saya. Kesadaran tersebut menegaskan komitmen bahwa jabatan profesor adalah amanah untuk menghadirkan gagasan yang tidak hanya bernilai teoritis, tetapi juga solutif terhadap persoalan nyata bangsa, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, bugar, produktif, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang menjadi perhatian utama dalam bidang keilmuan saya adalah masih rendahnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik, khususnya pada usia sekolah dasar sebagai fase pertumbuhan strategis. Berbagai laporan global dan nasional menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik anak cenderung menurun secara signifikan, sementara perilaku sedentari seperti penggunaan perangkat digital meningkat tajam (Huang et al., 2022). Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kapasitas kardiorespirasi, peningkatan risiko penyakit tidak menular sejak dini, serta gangguan kesehatan metabolik (Bull et al., 2020). Selain itu, rendahnya kebugaran jasmani juga berimplikasi pada menurunnya kesiapan belajar, termasuk aspek konsentrasi, fungsi kognitif, dan ketahanan mental peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran (Liu et al., 2025). Dengan demikian, fenomena ini menegaskan urgensi intervensi berbasis fisiologi olahraga dalam meningkatkan kebugaran jasmani sebagai fondasi penting bagi kualitas pendidikan dan penguatan karakter sejak usia dini.

Di sisi lain, pendidikan nasional masih didominasi oleh orientasi kognitif, sementara dimensi fisik dan karakter belum terintegrasi secara optimal. Pendidikan jasmani sebagai wahana strategis sering kali belum berbasis pendekatan ilmiah yang komprehensif, khususnya fisiologi olahraga. Pembelajaran masih berfokus pada aktivitas motorik tanpa mempertimbangkan prinsip adaptasi fisiologis tubuh.

Padahal, kebugaran jasmani memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Individu yang bugar cenderung memiliki konsentrasi lebih baik, daya tahan belajar lebih tinggi, serta stabilitas emosional yang mendukung pembentukan karakter. Oleh karena itu,

penguatan kebugaran jasmani tidak dapat dipisahkan dari upaya transformasi pendidikan nasional dan penguatan karakter bangsa.

2. Rumusan Permasalahan atau Tantangan Keilmuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa tantangan utama dalam bidang fisiologi olahraga yang relevan dengan pendidikan nasional.

- a. Pertama, bagaimana merancang intervensi fisiologi olahraga yang mampu meningkatkan kebugaran jasmani secara terukur dan berkelanjutan pada peserta didik. Tantangan ini mencakup integrasi aspek kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga dalam satu kerangka intervensi yang sistematis.
- b. Kedua, bagaimana mengintegrasikan pendekatan fisiologi olahraga ke dalam pembelajaran pendidikan jasmani sehingga tidak hanya bersifat aktivitas, tetapi menjadi intervensi ilmiah berbasis evidensi. Hal ini penting agar pembelajaran mampu menghasilkan adaptasi fisiologis yang optimal.
- c. Ketiga, bagaimana menjadikan kebugaran jasmani sebagai instrumen strategis dalam membangun karakter bangsa. Kebugaran tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga pada nilai-nilai disiplin, ketangguhan, kerja keras, dan sportivitas.
- d. Keempat, bagaimana menghubungkan hasil intervensi fisiologi olahraga dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional secara luas. Artinya, kebugaran jasmani harus diposisikan sebagai determinan penting **dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**

3. Konsep dan Teori yang Digunakan

Secara konseptual, kajian ini berpijak pada paradigma fisiologi olahraga modern yang memandang tubuh sebagai sistem adaptif terhadap stimulus aktivitas fisik. Teori adaptasi fisiologis menjelaskan bahwa latihan terstruktur memicu perubahan pada sistem kardiorespirasi, metabolisme energi, dan fungsi neuromuskular. Literatur mutakhir dalam jurnal bereputasi internasional menunjukkan bahwa aktivitas fisik terprogram meningkatkan kapasitas VO_{2max} , efisiensi ventilasi paru, serta daya tahan otot yang berkontribusi langsung terhadap kebugaran jasmani (Perreras & Kim, 2025). Selain itu, pendekatan periodisasi latihan dan prinsip overload progresif terbukti mempercepat proses adaptasi sekaligus meminimalkan risiko cedera, sehingga intervensi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Konsep kapasitas vital paru-paru merujuk pada kemampuan sistem respirasi dalam menyediakan oksigen optimal; peningkatannya berkorelasi signifikan dengan performa fisik dan kesiapan belajar, sejalan dengan teori efisiensi pertukaran gas (Ozemek et al., 2025). Aktivitas fisik sebagai stimulus utama adaptasi, dalam perspektif *exercise physiology*, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, serta sistem energi aerobik dan anaerobik, sekaligus berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif dan kesehatan mental (Dhahbi et al., 2025).

Di sisi lain, status gizi berperan penting dalam menyediakan substrat energi, mempercepat pemulihan, dan mendukung pertumbuhan (Everett, 2025). Keseimbangan

makronutrien dan mikronutrien juga berkontribusi pada efisiensi metabolisme serta ketahanan tubuh terhadap stres fisiologis. Sementara itu, motivasi berolahraga dalam kerangka *self-determination theory* menjadi determinan keberlanjutan aktivitas fisik jangka panjang (Baier-Mosch et al., 2025), terutama melalui penguatan motivasi intrinsik dan regulasi diri.

Keempat komponen tersebut membentuk kerangka integratif yang selaras dengan paradigma pendidikan jasmani holistik, di mana kebugaran jasmani merupakan hasil interaksi faktor fisiologis, perilaku, dan psikologis. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang suportif dan berbasis evidensi. Dalam konteks pendidikan nasional, kerangka ini memperkuat teori pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan kesehatan dan kebugaran sebagai fondasi produktivitas, sehingga pendidikan berkualitas tidak hanya menghasilkan individu cerdas, tetapi juga sehat, tangguh, dan berkarakter.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Dengan demikian, intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani merupakan pendekatan strategis yang mampu menjawab tantangan pendidikan nasional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas fisik peserta didik, tetapi juga memperkuat karakter dan daya saing bangsa.

Sebagai seorang profesor, saya memandang bahwa kontribusi keilmuan tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk inovasi yang berdampak nyata. Oleh karena itu, pengembangan model intervensi fisiologi olahraga yang terintegrasi menjadi bagian dari komitmen saya dalam mendukung transformasi pendidikan nasional. Harapannya, melalui pendekatan ini akan lahir generasi Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat, tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Kajian fisiologi olahraga tidak hanya menjelaskan respons biologis dan adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik, tetapi juga menjadi dasar ilmiah intervensi peningkatan kesehatan dan kebugaran. Regulasi kardiovaskular, respirasi, metabolisme energi, dan neuromuskular menjadi indikator utama kapasitas fungsional individu sebagai pilar penguatan pendidikan nasional. **Dalam konteks “Peran Strategis Intervensi Fisiologi Olahraga Berbasis Kebugaran Jasmani untuk Transformasi Pendidikan Nasional dan Penguatan Karakter Bangsa”, kajian ini menghasilkan temuan ilmiah berupa model intervensi terintegrasi yang menggabungkan aspek fisiologis, perilaku, dan psikologis dalam meningkatkan kebugaran jasmani secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan jasmani berbasis hasil kajian ilmiah;**

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

1. Hakikat kebugaran jasmani ditinjau dari perspektif kajian fisiologi olahraga sebagai komponen integral dalam pembangunan karakter bangsa dan pilar penguatan pendidikan nasional.

Hakikat kebugaran jasmani dalam perspektif fisiologi olahraga merupakan kondisi dinamis tubuh yang mencerminkan kemampuan sistem organ kardiovaskular, respirasi, neuromuskular, dan metabolic untuk bekerja efektif dan efisien dalam aktivitas fisik tanpa kelelahan berlebihan serta pulih cepat pasca-aktivitas. **Temuan ilmiah dalam kajian ini menunjukkan** bahwa kebugaran jasmani bukan sekadar kapasitas fisik, melainkan indikator adaptasi biologis terhadap intervensi latihan yang terstruktur, teratur, dan berkelanjutan. Adaptasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas paru, efisiensi kerja jantung, kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi gerak yang secara simultan meningkatkan produktivitas manusia (Azis et al., 2024).

Lebih lanjut, **karya ilmiah ini menegaskan kontribusi baru** bahwa kebugaran jasmani memiliki posisi strategis sebagai komponen integral dalam pembangunan karakter bangsa. Individu dengan kebugaran baik cenderung menunjukkan disiplin diri, daya tahan mental, regulasi emosi, serta motivasi intrinsik yang tinggi (Zhang et al., 2025). Dari perspektif fisiologi olahraga, latihan fisik teratur memicu adaptasi sistem saraf dan hormonal termasuk peningkatan endorfin, serotonin, dan dopamine yang berdampak pada suasana hati, fokus, dan ketahanan psikologis (Wiklund, Ph, et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kebugaran jasmani berkontribusi langsung pada pembentukan karakter seperti tanggung jawab, kerja keras, dan sportivitas.

Selain itu, **inovasi konseptual yang dihasilkan** menunjukkan bahwa aktivitas fisik terstruktur berfungsi sebagai medium internalisasi nilai sosial kolaborasi, empati, kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap aturan sehingga kebugaran jasmani menjadi sarana strategis pembentukan karakter (Alghamdi & Aldossari, 2024). Oleh karena itu, dari sudut pandang fisiologi olahraga, pengembangan kebugaran jasmani melalui pendidikan dan aktivitas olahraga berkelanjutan merupakan investasi penting dalam membentuk generasi yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan kuat secara karakter sebagai fondasi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Dalam konteks penguatan pendidikan nasional, kebugaran jasmani menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan yang kuat tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga memerlukan kesiapan fisik dan mental peserta didik agar proses pembelajaran berlangsung optimal. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani yang baik berhubungan erat dengan peningkatan konsentrasi, prestasi belajar, serta kesehatan mental siswa. Dengan demikian, integrasi prinsip fisiologi olahraga dalam pendidikan jasmani merupakan strategi penting untuk membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan produktif sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan penguatan pendidikan nasional yang berkelanjutan (Sakti Rumpoko et al., 2022).

Selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam kerangka **Asta Cita**, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta pilar penguatan pendidikan nasional, kebugaran jasmani dipahami sebagai fondasi esensial (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Dalam perspektif fisiologi olahraga, kebugaran jasmani mencerminkan kapasitas fungsional tubuh yang meliputi efisiensi kardiovaskular, respirasi, metabolisme energi, dan adaptasi neuromuskular terhadap aktivitas fisik.

Kajian ini menegaskan bahwa kebugaran jasmani tidak hanya berdimensi kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa yang sehat, disiplin, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, integrasi pendekatan fisiologi olahraga dalam sistem pendidikan menjadi landasan ilmiah penting dalam pengembangan pendidikan jasmani yang lebih komprehensif, terukur, dan berbasis bukti ilmiah.

Selaras dengan **Program Asta Cita 2024–2029**, khususnya dalam agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan nasional. Kebijakan ini juga diperkuat melalui berbagai regulasi pendidikan yang mengarahkan implementasi pembelajaran di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat secara terpadu.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan karakter dikembangkan melalui integrasi empat dimensi utama, yaitu *olah hati*, *olah pikir*, *olah raga*, dan *olah karsa*, yang bertujuan membentuk keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual peserta didik. Selain itu, penguatan karakter juga berlandaskan pada lima nilai utama, yaitu religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, sebagai fondasi pembentukan generasi berkarakter unggul.

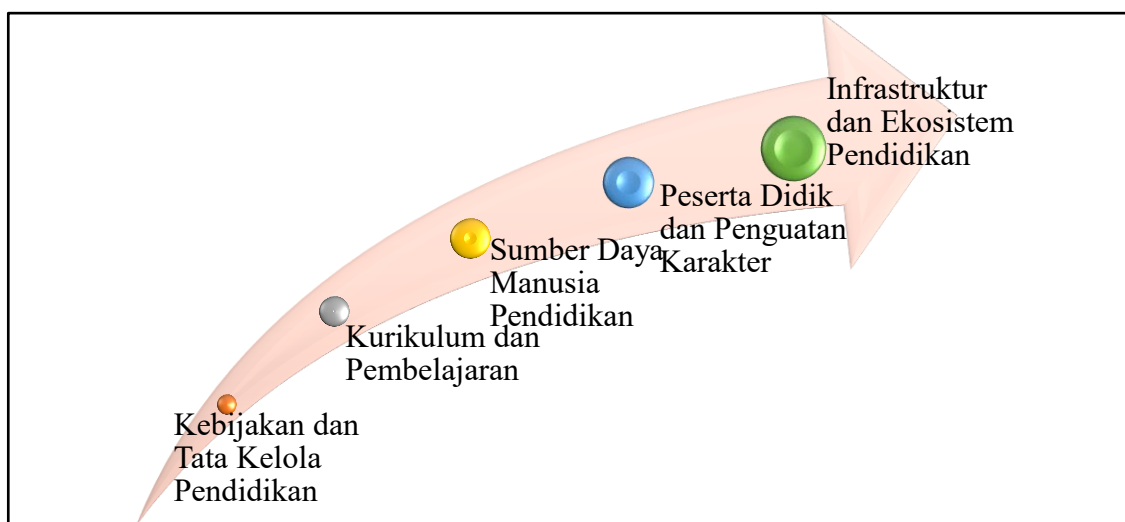
Dengan demikian, implementasi Program Asta Cita 2024–2029 menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter holistik yang berdaya saing, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.



Gambar 1 Skema Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan pendidikan nasional merupakan proses strategis untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui lima pilar utama, yaitu: (1) kebijakan dan tata kelola pendidikan yang efektif dan akuntabel; (2) kurikulum dan pembelajaran yang adaptif dan berbasis kompetensi; (3) penguatan sumber daya manusia pendidikan; (4) pengembangan peserta didik melalui pendidikan karakter; serta (5) penguatan infrastruktur dan ekosistem pendidikan berbasis teknologi.

Kelima pilar tersebut saling terintegrasi dalam membentuk ekosistem pendidikan yang kuat dan responsif terhadap tantangan global. Dengan demikian, kebugaran jasmani tidak dapat dipisahkan dari proses penguatan pendidikan nasional, karena keduanya saling **berkelindan** dalam membentuk generasi yang unggul secara fisik, mental, dan sosial sesuai arah kebijakan **Asta Cita**.



Gambar 2. Pilar Penguatan Pendidikan Nasional

2. Peran Strategis Intervensi Fisiologi Olahraga Berbasis Kebugaran Jasmani untuk Transformasi Pendidikan Nasional dan Penguatan Karakter Bangsa.

Temuan karya ilmiah dalam kajian ini menunjukkan bahwa intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan penguatan karakter bangsa melalui optimalisasi kapasitas vital paru-paru, peningkatan aktivitas fisik, pemenuhan status gizi seimbang, serta penguatan motivasi berolahraga. Keempat aspek tersebut terbukti secara empiris mendukung efisiensi fungsi tubuh, daya tahan fisik, serta kesiapan belajar peserta didik. Kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada pengembangan model intervensi integratif yang menggabungkan dimensi fisiologis, perilaku, dan psikologis dalam satu kerangka sistematis, sehingga fisiologi olahraga tidak hanya menjadi disiplin ilmu dasar, tetapi juga instrumen transformasi pendidikan nasional.

Ilmu fisiologi olahraga merupakan cabang ilmu yang mempelajari respons dan adaptasi sistem tubuh manusia terhadap aktivitas fisik dan latihan olahraga. Dalam konteks

pendidikan nasional, ilmu ini memiliki peran strategis sebagai landasan ilmiah dalam memahami bagaimana kebugaran jasmani dapat ditingkatkan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Kebugaran jasmani tidak hanya mencerminkan kemampuan fisik seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi indikator penting kualitas kesehatan, produktivitas, dan kesiapan belajar peserta didik dalam sistem pendidikan.

Dalam perspektif fisiologi olahraga, kebugaran jasmani merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai sistem tubuh, terutama sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan neuromuskular. Oleh karena itu, peningkatan kebugaran jasmani tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor kunci, yaitu kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga. Keempat variabel ini saling berhubungan secara sinergis dalam membentuk efisiensi kerja tubuh serta kemampuan adaptasi terhadap beban aktivitas fisik.

Pertama, kapasitas vital paru-paru merupakan indikator utama dalam sistem respirasi yang menggambarkan kemampuan paru-paru dalam menampung dan menyalurkan oksigen ke dalam sistem peredaran darah (Medicine, 2021). Dalam konteks latihan fisik, peningkatan kapasitas vital paru-paru berkontribusi terhadap efisiensi pertukaran gas, peningkatan suplai oksigen ke otot, serta optimalisasi proses metabolisme energi. Kajian Elgayar (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas paru-paru melalui aktivitas aerobik teratur memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan $VO_2\text{max}$ dan daya tahan kardiorespirasi individu.

Kedua, aktivitas fisik merupakan stimulus utama yang memicu adaptasi fisiologis tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terprogram dapat meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular, memperkuat otot rangka, serta meningkatkan fleksibilitas dan koordinasi motorik. Penelitian Wiklund et al (2025) menegaskan bahwa aktivitas fisik yang konsisten berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan kesehatan mental, serta peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, aktivitas fisik menjadi bagian integral dari pembelajaran pendidikan jasmani yang berfungsi membentuk kebiasaan hidup aktif sejak usia dini.

Ketiga, status gizi merupakan faktor determinan dalam mendukung fungsi fisiologis tubuh. Asupan nutrisi yang seimbang berperan dalam menyediakan energi, memperbaiki jaringan tubuh, serta mendukung proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Kekurangan atau ketidakseimbangan gizi dapat berdampak negatif terhadap performa fisik, daya tahan tubuh, serta konsentrasi belajar peserta didik. Studi Viskari et al (2025) menunjukkan bahwa status gizi yang optimal berhubungan erat dengan peningkatan kebugaran fisik dan kapasitas kognitif anak usia sekolah.

Keempat, motivasi berolahraga merupakan aspek psikologis yang menentukan konsistensi individu dalam melakukan aktivitas fisik. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, berperan sebagai pendorong utama dalam mempertahankan keterlibatan seseorang dalam aktivitas olahraga. Individu dengan motivasi tinggi cenderung lebih

disiplin, konsisten, dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap gaya hidup aktif. Penelitian Alecu, Onea, and Badau (2025) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh paling kuat terhadap keberlanjutan aktivitas fisik dan peningkatan kebugaran jasmani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebugaran jasmani merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan neuromuskular. Oleh karena itu, intervensi yang dikembangkan menempatkan empat variabel utama sebagai determinan kunci. Pertama, kapasitas vital paru-paru sebagai indikator fungsi respirasi terbukti berkontribusi terhadap efisiensi pertukaran gas dan peningkatan suplai oksigen ke otot, sehingga mendukung peningkatan VO_2max dan daya tahan kardiorespirasi. Kedua, aktivitas fisik yang terprogram menjadi stimulus utama dalam memicu adaptasi fisiologis, meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular, kekuatan otot, serta kesehatan mental peserta didik. Ketiga, status gizi yang optimal berperan dalam menyediakan energi, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kapasitas kognitif. Keempat, motivasi berolahraga sebagai aspek psikologis terbukti menentukan konsistensi dan keberlanjutan aktivitas fisik jangka panjang.

Integrasi keempat faktor tersebut menghasilkan temuan penting berupa model intervensi fisiologi olahraga yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada keterampilan motorik, tetapi juga pada mekanisme fisiologis dan perilaku. Model ini merupakan kontribusi ilmiah yang memperkuat pendekatan pendidikan jasmani berbasis sains.

Dalam konteks transformasi pendidikan nasional, temuan ini menegaskan bahwa kebugaran jasmani merupakan fondasi strategis dalam membangun generasi yang sehat, produktif, disiplin, dan berkarakter. Dengan demikian, intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas fisik peserta didik, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penguatan karakter bangsa dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

3. Perspektif Ilmu Fisiologi Olahraga dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani melalui Kapasitas Vital Paru-paru, Aktivitas Fisik, Status Gizi, dan Motivasi Berolahraga sebagai Pilar Transformasi Pendidikan Nasional dan Penguatan Karakter Bangsa

Dalam perspektif ilmu fisiologi olahraga, kebugaran jasmani dipahami sebagai kemampuan fungsional sistem tubuh dalam merespons, beradaptasi, dan mempertahankan kinerja optimal terhadap beban aktivitas fisik secara berkelanjutan. Kebugaran jasmani tidak hanya merepresentasikan kondisi fisik semata, tetapi juga merupakan hasil integrasi kompleks antara sistem kardiorespirasi, metabolik, neuromuskular, serta faktor perilaku yang memengaruhi keterlibatan individu dalam aktivitas fisik. Oleh karena itu, peningkatan kebugaran jasmani memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek fisiologis, nutrisi, dan psikologis secara terpadu.

Temuan ilmiah dalam kajian ini menunjukkan bahwa intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani yang mengintegrasikan empat komponen utama kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga mampu meningkatkan kebugaran jasmani secara signifikan dan berkelanjutan. Model integratif ini merupakan inovasi konseptual yang menempatkan kebugaran jasmani tidak hanya sebagai hasil aktivitas fisik, tetapi sebagai produk sinergi sistem biologis, perilaku, dan psikologis yang dapat direayasa melalui pendekatan ilmiah berbasis kajian empiris.

Salah satu komponen fisiologis yang memiliki peran sentral adalah kapasitas vital paru-paru, yang mencerminkan kemampuan sistem respirasi dalam melakukan ventilasi dan pertukaran gas secara efisien. Kapasitas vital yang optimal memungkinkan peningkatan suplai oksigen ke jaringan otot selama aktivitas fisik, sehingga mendukung efisiensi metabolisme aerobik dan memperlambat terjadinya kelelahan. Adaptasi sistem respirasi terhadap latihan yang teratur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas paru-paru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya tahan kardiorespirasi, yang merupakan indikator utama kebugaran jasmani.

Selain faktor fisiologis, aktivitas fisik merupakan determinan utama dalam pembentukan kebugaran jasmani. Aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, teratur, dan berkelanjutan akan merangsang adaptasi sistem tubuh, termasuk peningkatan efisiensi jantung, peningkatan kapilarisasi otot, serta optimalisasi penggunaan energi. Dalam konteks pendidikan, aktivitas fisik yang terintegrasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan hidup aktif yang berkontribusi terhadap kesehatan jangka panjang peserta didik(Wei et al., 2025).

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah status gizi, yang berperan sebagai faktor pendukung dalam penyediaan energi dan substansi nutrisi yang dibutuhkan tubuh selama aktivitas fisik(Haiden et al., 2025). Keseimbangan antara asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien sangat menentukan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik secara optimal. Status gizi yang baik mendukung proses pemulihan, meningkatkan efisiensi metabolisme, serta menjaga stabilitas fungsi fisiologis tubuh. Sebaliknya, ketidakseimbangan gizi dapat menurunkan kapasitas fisik dan menghambat pencapaian kebugaran jasmani yang optimal.

Dari aspek psikologis, motivasi berolahraga merupakan faktor determinan yang memengaruhi keterlibatan individu dalam aktivitas fisik secara konsisten. Motivasi berperan sebagai mekanisme penggerak perilaku yang menentukan intensitas, frekuensi, dan keberlanjutan aktivitas fisik. Motivasi intrinsik, yang bersumber dari dalam diri individu seperti kesenangan dan kepuasan pribadi, terbukti lebih efektif dalam mempertahankan partisipasi aktivitas fisik jangka panjang dibandingkan motivasi ekstrinsik(Malkowski et al., 2025). Dalam konteks fisiologi olahraga, motivasi yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan terhadap latihan, sehingga memberikan stimulus fisiologis yang berkelanjutan bagi peningkatan kebugaran jasmani.

Integrasi antara kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga menunjukkan adanya hubungan sinergis dalam membentuk kebugaran jasmani yang optimal. Keempat komponen tersebut saling memengaruhi dan bekerja secara simultan dalam mendukung adaptasi fisiologis tubuh terhadap beban aktivitas. Pendekatan berbasis fisiologi olahraga ini memberikan kerangka ilmiah yang komprehensif dalam memahami mekanisme peningkatan kebugaran jasmani secara holistik (WHO, 2020).

Dalam konteks transformasi pendidikan nasional dan penguatan karakter bangsa, penerapan perspektif ilmu fisiologi olahraga memiliki implikasi strategis terhadap kualitas pembelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas fisik semata, tetapi sebagai wahana ilmiah untuk membangun kebugaran jasmani, karakter, serta gaya hidup sehat peserta didik. Penguatan keempat pilar tersebut berkontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, yang merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan ilmu fisiologi olahraga memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi peningkatan kebugaran jasmani melalui integrasi faktor fisiologis, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat landasan ilmiah pendidikan jasmani, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi pendidikan nasional yang berorientasi pada kesehatan, kualitas hidup, dan pembangunan manusia Indonesia yang unggul serta berkarakter.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Analisis dan Implikasi: Peran strategis intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani untuk transformasi pendidikan nasional dan penguatan karakter bangsa

Temuan mengenai intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani yang mengintegrasikan kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga menunjukkan adanya pergeseran paradigma penting dalam bidang pendidikan jasmani. Secara kritis, pendekatan konvensional yang selama ini berorientasi pada aktivitas fisik semata terbukti belum mampu menghasilkan peningkatan kebugaran jasmani secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi dimensi fisiologis, nutrisi, dan psikologis dalam desain pembelajaran.

Analisis keilmuan menunjukkan bahwa kebugaran jasmani merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan secara parsial. Intervensi berbasis fisiologi olahraga menghadirkan pendekatan sistemik yang menempatkan tubuh sebagai sistem adaptif yang memerlukan stimulus terukur, dukungan nutrisi yang memadai, serta penguatan motivasi intrinsik. Dengan demikian, model ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik, tetapi juga memperkuat mekanisme regulasi diri, disiplin, dan ketahanan individu.

Implikasi terhadap teori terlihat pada penguatan paradigma pendidikan jasmani holistik, yang menempatkan kebugaran jasmani sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, perilaku, dan psikologis. Temuan ini memperkaya khazanah ilmu fisiologi olahraga dengan menegaskan pentingnya integrasi lintas disiplin dalam memahami adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik.

Secara praktis, implikasi dari temuan ini mendorong transformasi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai fasilitator aktivitas, tetapi sebagai perancang intervensi berbasis evidensi yang mempertimbangkan prinsip fisiologi latihan, kebutuhan gizi, serta strategi peningkatan motivasi peserta didik. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran, kualitas kebugaran jasmani, serta pembentukan karakter peserta didik secara lebih terarah.

Pada tataran kebijakan, temuan ini memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih integratif. Diperlukan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan olahraga dalam merancang program peningkatan kebugaran jasmani berbasis sekolah. Kebijakan kurikulum juga perlu mengakomodasi pendekatan berbasis fisiologi olahraga sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan, Masyarakat, dan Bangsa

Kontribusi akademik dari temuan ini terletak pada pengembangan model konseptual intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani yang bersifat integratif dan aplikatif. Model ini memperluas perspektif keilmuan dengan menggabungkan aspek fisiologi, nutrisi, dan psikologi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, temuan ini memberikan landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas intervensi dalam berbagai konteks pendidikan dan kelompok usia.

Dari sisi masyarakat, kontribusi yang dihasilkan bersifat langsung dan berkelanjutan. Penerapan intervensi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik, pola hidup sehat, dan keseimbangan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik cenderung lebih produktif, memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan kesehatan.

Dalam konteks kebangsaan, temuan ini memberikan kontribusi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kebugaran jasmani yang optimal tidak hanya mendukung kesehatan individu, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter bangsa yang disiplin, tangguh, dan berdaya saing. Dengan demikian, intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani dapat diposisikan sebagai instrumen penting dalam mendukung transformasi pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, kontribusi ini menegaskan bahwa penguatan kebugaran jasmani bukan sekadar isu kesehatan, melainkan investasi strategis dalam membangun peradaban bangsa. Melalui integrasi ilmu fisiologi olahraga dalam sistem pendidikan, diharapkan lahir generasi muda Indonesia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik, kuat secara mental, dan berkarakter, sehingga mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan

Kajian ini menemukan bahwa intervensi fisiologi olahraga berbasis kebugaran jasmani yang mengintegrasikan kapasitas vital paru-paru, aktivitas fisik, status gizi, dan motivasi berolahraga mampu meningkatkan kebugaran jasmani secara signifikan, terukur, dan berkelanjutan. Kebugaran jasmani tidak hanya menjadi indikator kondisi fisik, tetapi juga berperan sebagai determinan penting dalam meningkatkan kesiapan belajar, stabilitas emosional, serta pembentukan karakter peserta didik seperti disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan model intervensi integratif fisiologi olahraga yang memadukan aspek fisiologis, perilaku, dan psikologis dalam satu kerangka sistemik yang aplikatif di lingkungan pendidikan.

Model ini memiliki implikasi strategis dalam transformasi pendidikan nasional dengan menempatkan pendidikan jasmani sebagai intervensi ilmiah berbasis evidensi, bukan sekadar aktivitas kurikuler. Dengan demikian, kebugaran jasmani menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkarakter.

Ke depan, pengembangan keilmuan fisiologi olahraga diarahkan pada penguatan riset berbasis *evidence-based practice* (praktik berbasis bukti ilmiah) melalui pengujian model pada berbagai jenjang pendidikan. Integrasi teknologi digital, seperti *wearable devices* (perangkat *wearable*) dan kecerdasan buatan, diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi intervensi. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat perlu diperluas melalui program kebugaran berbasis komunitas yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kolaborasi multidisipliner dan lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan, termasuk sinergi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan industri, serta kemitraan internasional. Dengan arah ini, fisiologi olahraga diharapkan menjadi kekuatan transformatif dalam membangun pendidikan nasional yang holistik dan memperkuat karakter bangsa.

Dewan Guru Besar, Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan

Untuk mewujudkan **Peran Strategis Intervensi Fisiologi Olahraga Berbasis Kebugaran Jasmani untuk Transformasi Pendidikan Nasional dan Penguatan Karakter Bangsa**, diperlukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi dalam sistem pendidikan, khususnya melalui penguatan pendidikan jasmani berbasis sains, pengembangan perilaku hidup sehat, serta dukungan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka *Asta Cita 2024*–

2029, khususnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi:

1. **Pertama, penguatan pembelajaran pendidikan jasmani berbasis fisiologi olahraga:** Pembelajaran pendidikan jasmani perlu dirancang berdasarkan prinsip-prinsip fisiologi olahraga agar aktivitas fisik yang dilakukan peserta didik mampu meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular, respirasi, metabolisme energi, dan neuromuskular secara terukur. Pendekatan ini menjadikan pendidikan jasmani tidak hanya berorientasi pada keterampilan gerak, tetapi juga pada peningkatan kebugaran jasmani secara ilmiah dan berkelanjutan.
2. **Kedua, peningkatan kapasitas vital paru-paru melalui aktivitas fisik terprogram:** Kapasitas vital paru-paru merupakan indikator penting kebugaran kardiorespirasi yang berpengaruh terhadap kemampuan tubuh dalam mendistribusikan oksigen. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan program aktivitas aerobik terstruktur untuk meningkatkan fungsi paru-paru dan daya tahan tubuh peserta didik sebagai dasar peningkatan kesiapan belajar.
3. **Ketiga, penguatan budaya aktivitas fisik sebagai kebiasaan hidup sehat:** Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur menjadi faktor utama dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan peserta didik. Pendidikan perlu membangun budaya hidup aktif melalui integrasi aktivitas fisik di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peserta didik memiliki kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan.
4. **Keempat, perbaikan status gizi sebagai penunjang kebugaran jasmani:** Status gizi yang baik berperan penting dalam menyediakan energi dan nutrisi bagi fungsi fisiologis tubuh. Oleh karena itu, edukasi gizi dan dukungan program makanan sehat di lingkungan pendidikan perlu diperkuat untuk menunjang kebugaran jasmani dan performa belajar peserta didik.
5. **Kelima, penguatan motivasi berolahraga sebagai faktor perilaku berkelanjutan:** Motivasi berolahraga menjadi aspek psikologis yang menentukan konsistensi peserta didik dalam melakukan aktivitas fisik. Lingkungan pendidikan perlu membangun motivasi intrinsik melalui pembelajaran yang menyenangkan, partisipatif, dan mendukung pembentukan karakter disiplin serta tanggung jawab.

Melalui langkah-langkah tersebut, ilmu fisiologi olahraga memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang sehat, bugar, disiplin, dan produktif. Integrasi pemahaman fisiologis dalam proses pendidikan memungkinkan peserta didik tidak hanya melakukan aktivitas fisik, tetapi juga memahami manfaat ilmiahnya bagi kesehatan dan kebugaran. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan jasmani menjadi lebih kontekstual dalam memperkuat karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai penutup reflektif, jabatan profesor saya maknai sebagai amanah moral dan etis untuk terus menjaga integritas ilmu, mengembangkan inovasi, dan mengabdikan bagi kemaslahatan bangsa. Saya berharap kontribusi keilmuan ini dapat berkelanjutan, memberi manfaat luas, serta menjadi bagian dari ikhtiar kolektif membangun generasi Indonesia yang unggul. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita.

PENGHARGAAN & UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Guru Besar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini dengan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta peran penting dalam perjalanan akademik saya hingga mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar di Universitas Negeri Makassar.

Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan sebagaimana yang saya uraikan dalam pidato ini tentu bukanlah kebenaran ilmiah yang mutlak, namun sangat berpotensi akan terjadi perbedaan sudut pandang, terlebih bila di tinjau dari paradigma berfikir yang berbeda pula.

Hadirin yang saya hormati...

Pada peristiwa yang bagi saya bersejarah ini, saya panjatkan puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha-Esa yang telah melimpahkan Rahmat-nya kepada saya mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk berjuang dan berprestasi sehingga dapat mencapai kedudukan tinggi dalam bidang Ilmu Pengetahuan.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek). Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan terhadap diri saya dengan pengangkatan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Fisiologi Olahraga terhitung mulai tanggal 1 desember 2022.

Kepada Rektor dan kepada Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, saya ucapkan terima kasih atas usul pengangkatan ini yang tiada lain karena kepercayaan saudara terhadap diri saya untuk memikul tanggung jawab sebagai Guru Besar dan semoga dengan Rahmat, taufik, dan hidayah tuhan yang Maha-Esa saya dapat melaksanakan tugas mulia ini.

Kepada Guru Besar sekalian, suasana bahagia meliputi saya dengan diterimanya diri saya dalam kalangan saudara; meskipun bidang ilmu kita berbeda- beda saya yakin bahwa kerjasama dan pengertian yang baik terjalin antara kita bersama untuk memikul tanggung jawab dalam meningkatkan mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Negeri Makassar.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada Prof. Dr. dr. H. R Soekarman, AIF (Almarhum), Prof. Dr. dr. Paulus Liben, MS (Almarhum), Prof. Dr. Josep Glinka, SVD (Almarhum) yang telah mendidik saya dalam bidang Keilmuan Fisiologi Olahraga.

Betapapun sempurna dan lengkapnya peralatan Pendidikan yang di sediakan disini, betapapun tingginya ilmu para dosen, betapapun besarnya dedikasi dosen para pendidik yang

ada disini, kalau saudara mahasiswa sendiri tidak berusaha secara aktif untuk memanfaatkan itu semua selama saudara ada di perguruan tinggi ini, maka pembinaan dan persiapan diri saudara akan gagal.

Akhirnya sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya ingin mengucapkan sepatah dua kata kepada keluarga saya tercinta.

Jasa- jasa ayah (alm) dan ibu saya yang tidak jenuh- jenuhnya mendidik saya, sebagai anak tunggalnya, mendidik dalam hal kejujuran, keuletan dan integritas tak mungkin saya lupakan.

Kepada istri yang selalu mendampingi saya dengan penuh kesabaran, baik dalam gelombanng kabut maupun saat- saat yang bahagia, yang tak henti- hentinya memberi semangat kepada saya dan dorongan- dorongan serta pengertian yang mendalam, saya ucapkan terima kasih.

Kepada anak- anakku yang kusayangi, kebahagiaanmu selalu menjadi idaman- idamanku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku.

Sebagai penutup yang penuh harap dan optimisme akademik, saya menegaskan kembali komitmen untuk terus mengembangkan ilmu fisiologi olahraga sebagai kontribusi nyata dalam transformasi pendidikan nasional dan penguatan karakter bangsa.

Wa Billahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Mei 2026

Prof. Dr. Sudirman Burhannudin, MS

DAFTAR PUSTAKA

- Alecu, S., Onea, G. A., & Badau, D. (2025). The Relationship Between Motivation for Physical Activity, Physical Activity Level, and Body Mass Index for University Students. In *Sports* (Vol. 13, Number 4, p. 96). <https://doi.org/10.3390/sports13040096>
- Alghamdi, A. K. H., & Aldossari, A. (2024). Healthy lifestyle, physical education, and sports for Saudi women. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 29(5), 505–520. <https://doi.org/10.1080/17408989.2022.2123465>
- Azis, P. A., Gustiawati, R., & Kurniawan, F. (2024). Peran fisiologi olahraga dalam meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental. *MULTILATERAL: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 23(4), 197–203. <https://doi.org/10.20527/multilateral.v23i1.20992>
- Baier-Mosch, F., Weiher, G. M., & Kananian, S. (2025). Determining What is Common: A Theoretical Account of Common Factors in Psychotherapy through the Lens of Self-Determination Theory. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 55(3), 269–281. <https://doi.org/10.1007/s10879-025-09664-y>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Dhahbi, W., Briki, W., Heissel, A., Schega, L., Dergaa, I., Guelmami, N., Omri, A. E. L., & Chaabene, H. (2025). Physical Activity to Counter Age-Related Cognitive Decline: Benefits of Aerobic, Resistance, and Combined Training—A Narrative Review. *Sports Medicine - Open*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s40798-025-00857-2>
- Elgayar, S. L. (2025). Effect of Aerobic Exercises on Lung Function in Women With Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Physical Activity and Health*, 22(4), 493–501. <https://doi.org/10.1123/jpah.2024-0754>
- Everett, S. (2025). Optimizing Performance Nutrition for Adolescent Athletes: A Review of Dietary Needs, Risks, and Practical Strategies. In *Nutrients* (Vol. 17, Number 17, p. 2792). <https://doi.org/10.3390/nu17172792>
- Haiden, N., Luque, V., Domellöf, M., Hill, S., Kivelä, L., de Koning, B., Köglmeier, J., Moltu, S. J., Norsä, L., De Pipaon, M. S., Savino, F., Verduci, E., & Bronsky, J. (2025). Assessment of growth status and nutritional management of prematurely born infants after hospital discharge: A position paper of the ESPGHAN Nutrition Committee. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 81(2), 421–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jpn3.70054>
- Huang, W. Y., Aubert, S., Tremblay, M. S., & Wong, S. H. (2022). Global Matrix 4.0 physical activity report cards grades for children and adolescents: A comparison among 15 Asian countries and regions. *Journal of Exercise Science and Fitness*, 20(4), 372–381. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.10.002>
- Liu, L., Xin, X., & Zhang, Y. (2025). The effects of physical exercise on cognitive function in adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology, Volume 16*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1556721>
- Malkowski, O. S., Harvey, J., Townsend, N. P., Kelson, M. J., Foster, C. E. M., & Western, M. J. (2025). Enablers and barriers to physical activity among older adults of low socioeconomic status: a systematic review of qualitative literature. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 22(1), 82. <https://doi.org/10.1186/s12966-025->

01753-4

- Medicine, A. C. of S. (2021). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. Wolters Kluwer.
- Ozemek, C., Bonikowske, A., Christle, J., & Gallo, P. (2025). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. Wolters Kluwer Health. https://books.google.co.id/books?id=Ilk_EQAAQBAJ
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. *Pemerintah Indonesia*.
- Perreras, M. S. L., & Kim, J. (2025). Effects of betaine supplementation on endurance exercise performance: a systematic review. *Physical Activity and Nutrition*, 29(2), 1–10. <https://doi.org/10.20463/pan.2025.0008>
- Sakti Rumpoko, S., Dwi Jayanti, K., Febrianti, R., Rohman Hakim, A., Sunjoyo, S., & Septi Sistiasih, V. (2022). Tingkat Kebugaran Jasmani Mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga. *Jurnal Porkes*, 5(1), 260–271. <https://doi.org/10.29408/porkes.v5i1.5635>
- Viskari, T., Koivumäki, T., Appelqvist-Schmidlechner, K., Ståhl, T., Ruiz-Ariza, A., & Fröjd, S. (2025). The Effectiveness of School-Based Physical Activity Promotion on Mental Health Among Children and Adolescents: A Systematic Review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 35(10), e70150. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sms.70150>
- Wei, J., Fan, L., He, Z., Zhang, S., Zhang, Y., Zhu, X., Xia, F., Song, X., Chen, L., Zou, Z., & Wang, T. (2025). The global, regional, and national burden of type 2 diabetes mellitus attributable to low physical activity from 1990 to 2021: a systematic analysis of the global burden of disease study 2021. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 22(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s12966-025-01709-8>
- WHO. (2020). WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. In *World Health Organization*.
- Wiklund, C. A., Ekblom, M. M., Wang, R., & Ekblom, Ö. (2025). Associations Between Physical Activity and Symptoms of Mental Health Disorders in Adolescence: Evidence From the Longitudinal Swedish Twin Register. *Journal of Adolescent Health*, 76(3), 370–378. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.10.017>
- Wiklund, C. A., Ph, D., Ekblom, M. M., Ph, D., Wang, R., Ph, D., Ekblom, Ö., & Ph, D. (2025). Associations Between Physical Activity and Symptoms of Mental Health Disorders in Adolescence: Evidence From the Longitudinal Swedish Twin Register. *Journal of Adolescent Health*, 76(3), 370–378. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.10.017>
- Zhang, A., Zheng, P., & Sun, H. (2025). The effect of exercise on social cognitive function in adolescents: the mechanism of emotion. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2440178>

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	Prof. Dr. Sudirman Burhanuddin., MS., AIFO
NIP/ NIK	195806161985031021
NIDN	0016065911
Jenis Kelamin	Laki- Laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
Golongan/ Pangkat	IVd/ Pembina Utama Madya
Jabatan Akademik	Guru Besar/ Profesor
Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Makassar
Fakultas	Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Alamat	Jl. Wijayakusuma Raya No.14 Kampus FIKK UNM Makassar, www.fikunm.ac.id Email: fik@unm.ac.id , Telp 0411-872602
Telepon Rumah	0411- 452763
Hp/ Wa	+6281527233330
Alamat Email	sudirman.burhanuddin@unm.ac.id

B. Data Keluarga

Nama Ayah	Burhanuddin
Nama Ibu	Rahemma
Nama Mertua	Parinding
Nama Ibu Mertua	Riwang
Nama Isteri	Letkol Purn Herlina., S.Kep., Ners
Nama Anak	1. Kapten CKM (K) dr. Indah Triayu Arianti, Sp.PD 2. Lettu CKM. dr. Bagus Ariharyo Anugrah., MBBS 3. dr. Angraeni Setia Putri., S.Ked

C. Riwayat Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 3 Baranti	1971
2.	SMEP Negeri 19 Baranti	1974
3.	SMEA Negeri 9 Rappang	1977

D. Riwayat Pendidikan Tinggi

No.	Nama Perguruan Tinggi	Program	Jurusan	Tahun Lulus
1.	IKIP Ujung Pandang	Sarjana (S1)	Pendidikan Olahraga	1983
2.	IKIP Ujung Pandang	Akta 4	Pendidikan Olahraga	1983
3.	Universitas Airlangga	Magister (S2)	Ilmu Kesehatan Olahraga	1991
4.	Universitas Airlangga	Doktor (S3)	Ilmu Kedokteran	2003

E. Mata Kuliah yang Diampu

No.	Mata Kuliah	S1/S2	Universitas	Jurusan	Keterangan
1.	Anatomi Manusia	S1	UNM	Penjas SD	
2.	Fisiologi Manusia	S1	UNM	Penjas SD/ PKO	

3.	Fisiologi Olahraga	S1	UNM	PKO	
4.	Fisiologi Olahraga	S2	UNM	Pendidikan Jasmani dan Olahraga PPS	
5.	Sosiologi Penjas SD	S1	UNM	Penjas SD	
6.	Biomedika Olahraga	S1	UNM	Penjas SD	
7.	Bimbingan dan Konseling SD	S1	UNM	Penjas SD	
8.	Tes Pengukuran Penjas SD	S1	UNM	Penjas SD	
9.	Tes Pengukuran Penjas dan Olahraga	S2	UNM	Pendidikan Jasmani dan Olahraga PPS	
10.	Metodologi Penelitian Penjas SD	S1	UNM	Penjas SD	
11.	Metodologi Penelitian	S2	UNM	PKO PPS	
12.	Filsafat Ilmu	S2	UNM	Pendidikan Jasmani dan Olahraga PPS	

F. Pengalaman Penelitian

PENGALAMAN PENELITIAN		
No.	Judul Penelitian	Tahun
1.	Laporan Penelitian PNBPF IK UNM “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Gaya Jongkok Melalui Pendekatan Bermain Menggunakan Alat Bantu Pembelajaran Pada Siswa Kelas V di SDN Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan” Oktober 2015 Sebagai Ketua	Oktober 2015
2.	Laporan Penelitian PNBPF IK UNM “Implementasi Media Bermain Sirkuit Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Lompat jauh Murid Kelas V.A SD Inpres Antang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan” November 2016 Sebagai Ketua	November 2016
3.	Laporan Penelitian PNBPF IK UNM “Penapisan Dan Terapi Olahraga Terhadap Skoliosis Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kota Makassar” November 2014 Sebagai Ketua	November 2014
4.	Laporan Penelitian PNBFPsPenjas dan Olahraga UNM “Upaya Meningkatkan Kebugaran Jasmani Melalui Pendekatan Bermain Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Siswa Kelas II SD Inpres Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan” November 2015 Sebagai Anggota	November 2015

G. Karya Ilmiah

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1.	Jurnal internasional	The effect Of Vital Capacity Of The Lungs, Nutrition Status, Phisical Activty and Sport Motivation Towards Phisycal Fitness For Male Students At Secondary School In Indonesia Tahun 2021, Penulis 1 dari 4 orang	Journal Multicultural Education Vol 10683844; DOI 10.5281/ Zenodo 4826951; SJR 0,12 Power ed by scmagojr com scopus Q3
2.	Jurnal internasional	Biomotor, phsycomotor And Antropometry As Determines Of Sport Talent At Secondary School In Indonesia Tahun 2021, Penulis 1 dari 5 Orang	Journal PalArch Of Arceology Of Egypt/Egyptology PJEE 18 (4), 3426-3444. ISSN 1567-214X, SJR 0,11 power by SJR 2019, Scopus Q3
3	Jurnal internasional	The Effect An Exercise and Motivation Method Of Sport Towards The Result On The physical Fitness (Experimental Study On Students SMPN 1 Sajoangin, Wajo Regency, South Sulawesi Province) Tahun 2017, Penulis Utama	IOSR Journal Of Science and Research (IJSR-JHSS) Volume 6 Issue 9 September 2017 2319-7064; DOI 10.21275/14091705; Indeks Copernicus Value (2015): 78.961, Imfact Factor (2015): 6.391 bereputasi
4	Jurnal Nasional	The Application of scientific Approaachusing The TGT Type Of Coorporative Learning Model To Improve The Learning Outcomes Of Throwing And Catching Balls in Ball Kasti Games Tahun 2021, Penulis ke 2 dari 3 orang	Competitor; Journal Pendidikan dan kepelatihan Olahraga Volume 13 Number 2 Year 2021 ISSN2085-5398, Sinta 4
5	Jurnal Nasional	Scientific Approach With Number Head Together Learning Model Can Improve Sprint Leraning Outcomes tahun 2021, Penulis ke 2 dari 2 Orang	Competitor; Jurnal Pendidikan dan kepelatihan Olahraga Volume 13 Number 1 Year 2021 ISSN2657-0734, Sinta 4
6	Jurnal Nasional	Survey Status Gizi (IMT) Kebugaran Jasmani Siswa SMPN 1 Marioriawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, Penulis Utama	Journal Physical Education, Health, Recreation Vol 2 No. 1 2017 ISSN-E 25489208 Sinta 4
7	Seminar Internasional	Analysis Pof Physical Components Of The Ability Of	Proceeding Of The Internasional Conference

		The Standad Single From Of Pencak Silat Sports 2020, Penulis ke 2 dari 3 Orang	On Science And Advanced Technology (ICSAT) ISBN 978-523.7496-62-5
8	Seminar Internasional	Study Analysis About Structure Body And Ability Swim Stufent Of Man FIK Universitas Negeri Makassar tahun 2013, Penulis Utama	Proceding Makassar Internasional Conference Of Sport and Medical Science ISBN 978-602-14561-0-1
9	Buku Referensi	Penelitian Tindakan Kelas dalam Bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Publikasi Nasional Tahun 2020, Penulis Utama	Global Buku Refensi ISBN: 978-602-5920-72-1 IKAPI: 020/SSL/2018
10	Jurnal Nasional	A Scientific Approach Using Peer Tutor Learning Outcomes Of Rounders Game. September Tahun 2021	Competitor; Jurnal Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Volume 13 Number 3 Year 2021, ISSN2657-0734 Penulis Ke 2 dari 3 Orang tim Sinta 4
11	Proceeding Nasional Hasil Penelitian PNBPN FIK UNM	Pengaruh Latihan Tendangan Bola Bergerak Terhadap Hasil Tendangan Kearah Gawang Pada Siswa MAN 1 Sinjai Kabupaten Sinjai (Studi Experimental Pada Siswa MAN 1 Sinjai) November 2021	Proceedings Of Nasional Seminar Research and Community Service Institut Universitas Negeri Makassar Edisi 6; 2021, ISBN: 978-623-387-016-6 Penulis ke 2 dari 3 orang tim Sinta 4
12	Jurnal Nasional	Pendekatan Saitifik Model Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menggiring Bola. Tahun 2022	Jambura Journal of Sports Coaching 4 (2), 88-102 Sinta 4
13	Jurnal Nasional	Implementation of a Scientific Approach Using Problem Based Learning (PBL) Models to Improve Learning Outcomes of Overhand Pass In Volleyball Game. Tahun 2022	Competitor: Jurnal Pendidikan Kepelatihan Olahraga 14 (1), 115-134 sinta 4
14	Disertasi	Beberapa Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Usia Menarche Pelajar Putri Bugis Kota dan Desa di Sulawesi Selatan. Tahun 2003	Universitas Airlangga
15	Jurnal nasional	Peningkatan Kesadaran Kebugaran Jasmani dan Status Gizi Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Makassar. Tahun 2024	Mallomo: Journal Of Community Service 4 (2), 236-242 Sinta 4

16	Jurnal Internasional	Contribution Of Modern Science On Emanationisme Based On Islamic Education Philosophical Perspective. Tahun 2022	Journal Of Positive School Psychology 6 (8) Scopus Q3
17	Jurnal Internasional	Changing The Level of Mental Health and Fundamental Movement Skills on Pencak Silat Athletes Throught Game-based circuit training. Tahun 2023	Helath, Sport, Rehabilitation 9 (3), 50-60 Scopus Q3
18	Jurnal Internasional	Efforts To Improve Learning Outcomes Of Squat Style Long Jump Through Play Approach Using Teaching Aids At Elementary School In Indonesia. Tahun 2022	Journal of Positive School Psychology 6 (8), 4311-4323 Scopus Q3
19	Jurnal Internasional	Screening And Therapy Of Sports On Scoliosis At Secondary Schools In Makassar Indonesia. Tahun 2022	Scopus Q3
20	Jurnal Nasional	The Influence Of Learning In Using Educational Video And CTPS Gymnastic Learning (Covid- 19) On Hand Washing Implementation By Using Soap Under Flowing Water. Tahun 2022	Competitor: Journal Pendidikan Kevelatihan Olahraga 14 (1), 69-81 Sinta 4
21	Jurnal Nasional	Pengembangan Bahan Diklat pada Musyawarah Guru Mata PelDiklatan (MGMP) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di SMP Negeri Kota Makassar. Tahun 2016	Sinta 4
22	Jurnal Nasional	Membangun Semangat Olahraga Melalui Tournament: Sinergi Pemuda Karang Taruna Desa Pasimarannu. Tahun 2024	Litera Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2), 120- 126 Sinta 5
23	Jurnal Nasional	Efforts to Improve Athletic Achivement in Short Distance Running by Providing Strengthening to Class X Students of TKI 1 SMK Negeri 2 Majene. Tahun 2024	Journal of Sport, Health, and Education 2 (1) 29-40 Sinta 5
24	Jurnal Nasional	Survei Minat Mahasiswa Dalam Permainan Sepaktakraw Pada Mahasiswa PJKR FIKK UNM. Tahun 2024	Journal Physical Health Recreation (JPHR) 4 (2), 484-488 Sinta 5
25	Jurnal Nasional	The Effect Of Learning Strategy and Motivation at The Learning	Edu Research 4 (4), 1-10 Sinta 4

		Outcomes For Physical Education, Sports and Health in Elementary Schools. Tahun 2023	
--	--	--	--

H. Seminar/ Lokakarya/ Simposium

KONFERENSI/ SEMINAR/ LOKAKARYA/ SIMPOSIUM				
No.	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Jabatan	Tahun
1.	Penyegaran narasumber nasional implementasi kurikulum 2013, Jenjang SMA, PJOK	Kementrian Pendidikan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan RI	Peserta	2014
2.	Narasumber Implementasi Kurikulum 2013, PJOK	ISORI Kabupaten Soppeng	Narasumber	2015
3.	Narasumber Implementasi Kurikulum 2013, PJOK	Depag Provinsi Sulawesi Selatan	Narasumber	2021
4.	Narasumber Implementasi Kurikulum Merdeka, PJOK Se-Kecamatan Panakkukang	ISORI/PGRI Kota Makassar	Narasumber	2023

I. Kegiatan Profesional/ Pengabdian Masyarakat

KEGIATAN PROFESIONAL/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
No.	Judul Penelitian	Keanggotaan	Sumber dana	Tahun
1.	Laporan Akhir Program IPTEKS bagi Masyarakat (PKM) “IbM Perwasitan Tinju Mahasiswa FIK UNM”	Ketua		2016
2.	Laporan Akhir Program IPTEKS “PKM Sosialisasi Peraturan Ikatan Pencak Silat Indonesia Hasil Musyawarah Nasional IV Tahun 2016	Anggota		2020
3.	Sebagai Asesor dan Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Mei- November 2009	Anggota		2009
4.	Sebagai Asesor dan Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Mei- Oktober 2010	Anggota		2010
5.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan II 14 Juni- 23 Juni 2011	Anggota		2011
6.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan III 23 Juni- 02 Juli 2011	Anggota		2011

7.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan V 11 Juli- 20 Juli 2011	Anggota		2011
8.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan VII 04 Agustus- 13 Agustus 2011	Anggota		2011
9.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan VIII 14 Agustus- 23 Agustus 2011	Anggota		2011
10.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan IX 07 Agustus- 16 Agustus 2011	Anggota		2011
11.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan X 16 September- 25 September 2011	Anggota		2011
12.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan XI 25 Agustus- 04 Oktober 2011	Anggota		2011
13.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan XII 04 Oktober- 13 Oktober 2011	Anggota		2011
14.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Periode II 16 Mei 2012- 25 Mei 2012	Anggota		2012
15.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Periode III 25 Mei 2012- 03 Juni 2012	Anggota		2012
16.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Periode IV 03 Juni 2012- 12 Juni 2012	Anggota		2012
17.	Sebagai Instruktur di Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Pendidikan	Anggota		2012

	dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Periode 1 07 Mei 2012- 16 Mei 2012			
18.	Panitia Tes Keterampilan SNMPTN Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Tahun 2011	Anggota		2011
19.	Panitia Tes Keterampilan SNMPTN Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Tahun	Anggota		2012
20.	Pengangkatan Pengawas Ujian SNMPTN Panlok- 80, UNM, UIn Tahun 2012	Ketua		2012
21.	Panitia Tes Keterampilan Jalur Mandiri B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Tahun 2012	Anggota		2012
22.	Pantia Penugasan Pelaksana Sosialisasi ke Daerah dalam Rangka Penerimaan Calon Mahasiswa Baru tahun Akademik 2013- 2014 Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) PPS UNM	Anggota		2012
23.	Panitia Pelaksana Seminar Berkala pada Hari Senin Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar	Anggota		2012
24.	Panitia Dies Natalis Ke 52 Universitas Negeri Makassar tahun 2013	Anggota		2013
25.	Panitia Tes Keterampilan Jalur Mandiri B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tahun 2013	Anggota		2013
26.	Panitia Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Olahraga	Anggota		2013
27.	Panitia Pelaksana Minggu Gembira dalam Rangka Hari Ulang Tahun XVII Program Pasca Sarjana UNM	Anggota		2014
28.	Panitia Pelatihan Instruktur Nasional, Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru Inti SMA/SMK Mata Pelajaran PJOK Region Makassar LPMP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014	Anggota		2014
29.	Panitia Tes Keterampilan Olahraga Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tahun 2014	Anggota		2014

30.	Panitia Lokal Uji Keterampilan Olahraga Jalur NMPTN Calon Mahasiswa Baru FIK UNM	Anggota		2017
31.	Panitia Tes Keterampilan Olahraga Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri B Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tahun 2017	Anggota		2017
32.	Panitia Tes Keterampilan Olahraga Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri B Fakultas Ilmu keolahragaan Universitas Negeri Makassar tahun 2018	Anggota		2018
33.	Penanggung Jawab Ruang Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN Tahun 2019	Anggota		2019
34.	Peserta Seminar Nasional Pengembangan IPTEK Olahraga dan Kesiapan Sulawesi Selatan Menjadi Tuan Rumah PON XX- 2020	Anggota		2019
35.	Peserta Temu Ilmiah IPTEK Keolahragaan dengan Tema: Pengembangan Program Studi Berbasis IPTEK Keolahragaan	Anggota		2019
36.	Peserta Simposium Nasional Hasil Penelitian Tentang Guru dengan Tema: Peran Penelitian dalam Pengelolaan dan Pembinaan Guru” yang diselenggarakan tanggal 25- 26 April 2012 di Grand Clarion Hotel Makassar	Anggota		2012
37.	Peserta Sosialisasi Rancangan Pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan	Anggota		2012
38.	Panitia in Makassar Internasional Conference of Sport and Medical Science MICSAMS dan Seminar Makassar Towards World Sport City	Anggota		2013

J. Penghargaan/ Piagam

No.	Piagam	Pemberi	Tahun
1.	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2011	Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	2011
2.	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX tahun 2019	Presiden RI Joko Widodo	2019

3.	Piagam Penghargaan Kopromotor 2 (Hikma Manggani)	Rektor UNM	2016
----	---	------------	------

K. Organisasi Profesional

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH			
No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	ISORI (Ikatan Sarjana Olahraga Sulawesi Selatan)	Anggota	1985 - Sekarang
2.	IKA UNM (Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar)	Anggota	1985 - Sekarang
3.	IKA UNAIR (Ikatan Alumni Universitas Airlangga)	SDM	2000 - 2025
4.	PGRI Kota Makassar (Persatuan Guru Republik Indonesia)	SDM	2000 -2025
5.	AIFO (Ahli Ilmu Faal Olahraga)	Anggota	2000 - Sekarang
6.	PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia)	LITBAN Pemprov Sul-Sel	2006 - 2012

L. Riwayat Jabatan

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja	Tahun
1.	CPNS Gol III/a	FKIK IKIP Ujung Pandang	1985
2.	Asisten ahli madya, Penata Gol III/a	FKIK IKIP Ujung Pandang	1986
3.	Asisten ahli madya/ Gol III/a	FPOK IKIP Ujung Pandang	1986
4.	Asisten ahli/ penata muda tingkat 1 Gol III/b	FPOK IKIP Ujung Pandang	1987
5.	Lektor/ Penata Gol III/c	FIK Universitas Negeri Makassar	1991
6.	Lektor/ Penata tingkat 1/ Gol III/d	FIK Universitas Negeri Makassar	2007
7.	Lektor kepala/ Pembina/ Gol IV/a	FIK Universitas Negeri Makassar	2009
8.	Lektor Kepala/ Pembina tingkat 1/ Gol IV/b	FIK Universitas Negeri Makassar	2022
9.	Guru besar (Prof), Pembina tingkat 1/ Gol IV/b	FIK Universitas Negeri Makassar	2022
10.	Guru besar (Prof), Pembina utama muda/ Gol IV/c	FIKK Universitas Negeri Makassar	2023
11.	Pembina Utama Madya / Gol IV/d	FIKK Universitas Negeri Makassar	2025

M. Riwayat Jabatan Fungsional Akademik

No.	Nama Jabatan Fungsional Akademik	Jabatan/ Gol	Tahun
1.	CPNS	IIIa	01/03/1985
2.	PNS	IIIa	01/04/1986
3.	Pembina	IIIb	01/04/1987
4.	Pembina TK I/ Asisten Ahli	IIIc	01/10/1989
5.	Lektor	IIId	01/04/1999
6.	Lektor Kepala	IVa	01/04/2016
7.	Guru Besar/ Pembina	IVb	01/12/2022
8.	Guru Besar/ Pembina TK I	IVc	01/03/2023
9.	Guru Besar/ Pembina Utama Madya	IV d	01/03/2025